

3. Hausaufgaben - Zustandsübergangstest & Überdeckung

1. Bestimme die Zustände, Übergänge und Ereignisse

Zustände:

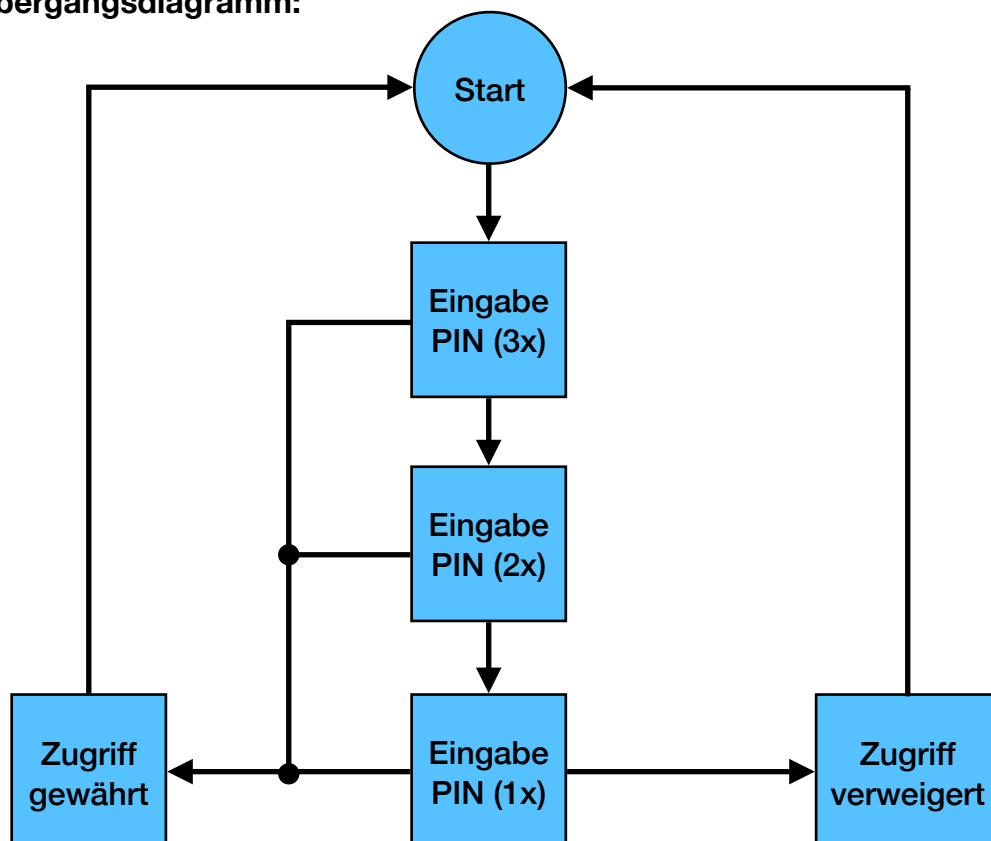
1. Startbildschirm
2. Eingabe PIN (3 Versuche)
3. Eingabe PIN (2 Versuche)
4. Eingabe PIN (1 Versuch)
5. Zugriff verweigert
6. Zugriff auf das Konto

Ereignisse/Übergänge:

1. **Startbildschirm -> Eingabe PIN:** Benutzer hat seine Karte eingeführt, übermittelt seinen Karten-PIN und hat 3 Versuche dafür
2. **Eingabe PIN -> Zugriff wird verweigert:** Benutzer hat das falsche Passwort eingegeben und noch 2 Versuche übrig
3. **Eingabe PIN -> Zugriff wird verweigert:** Benutzer hat das falsche Passwort eingegeben und noch 1 Versuch übrig
4. **Eingabe PIN -> Zugriff wird verweigert:** Benutzer hat zum 3. mal das falsche Passwort eingegeben, somit wird die Karte eingezogen und er wird automatisch abgemeldet
5. **Eingabe PIN -> Zugriff:** Benutzer übermittelt in einer möglichen PIN-Eingabe, den richtigen PIN eingegeben
6. **Zugriff -> Startbildschirm:** Benutzer meldet sich ab

2. Erstelle die Zustandsübergangstabelle und das Zustandsübergangsdiagramm

Zustandsübergangsdiagramm:

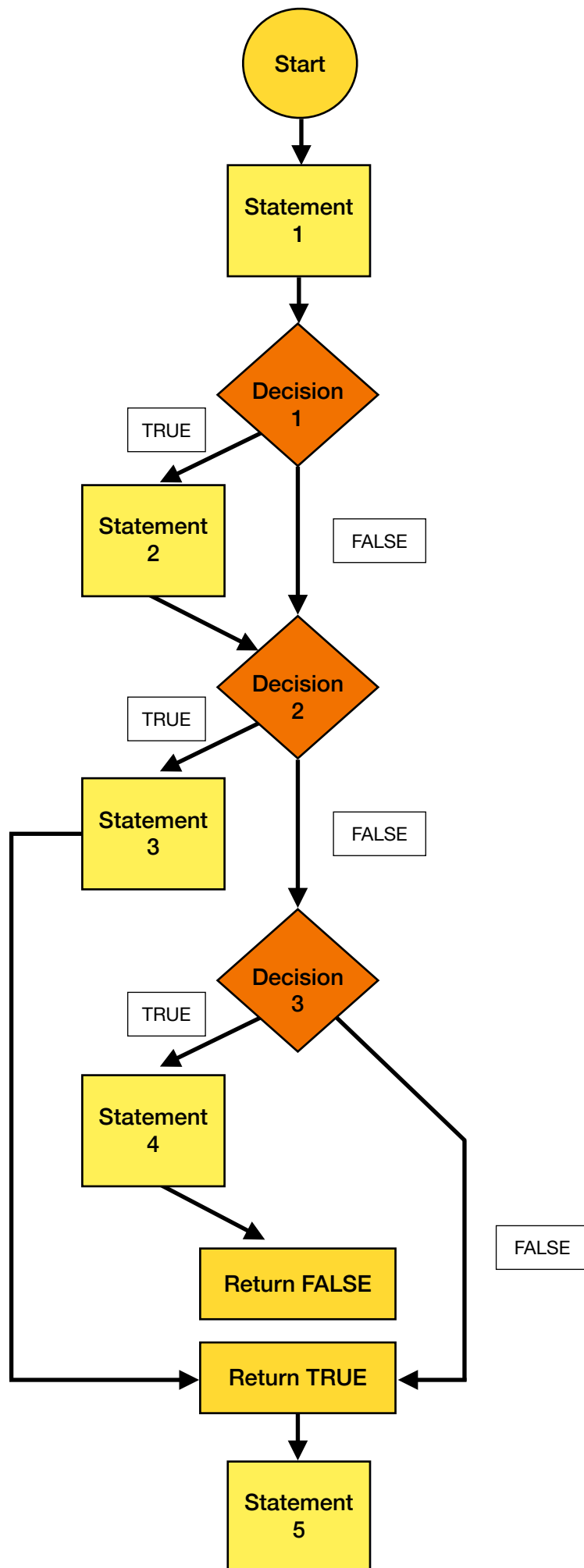


Zustandsübergangstabelle:

	Ereignis 1	Ereignis 2	Ereignis 3	Ereignis 4	Ereignis 5	Ereignis 6	Ereignis 7	Ereignis 8	Ereignis 9
S1: Startbild- schirm	S2								
S2: Eingabe PIN (3x Ver.)		S3	S6						
S3: Eingabe PIN (2x Ver.)				S4	S6				
S4: Eingabe PIN (1x Ver.)						S5	S6		
S5: Zugriff ver- weigert								S1	
S6: Zugriff gestattet									S1

Überdeckung

1. Zeichne ein Zustandsübergangsdiagramm (gerichteter azyklischer Graph) für diesen Codeabschnitt



2. Berechne die Anweisungsüberdeckung (Statement Coverage) und die Zweigüberdeckung (Branch Coverage)

is_shipping_free(price, numberOfItems, isPrimeShoppingMember)

(1) is_shipping_free(30, 2, True)

Statement Coverage = $\frac{5}{8} \times 100 = \underline{62,5\%}$

Branch Coverage = $\frac{2}{6} \times 100 = \underline{33,3\%}$

(2) is_shipping_free(15, 1, False)

Statement Coverage = $\frac{4}{8} \times 100 = \underline{50\%}$

Branch Coverage = $\frac{3}{6} \times 100 = \underline{50\%}$

(3) is_shipping_free(15, 1, True)

Statement Coverage = $\frac{5}{8} \times 100 = \underline{62,5\%}$

Branch Coverage = $\frac{3}{6} \times 100 = \underline{50\%}$

(4) is_shipping_free(50, 1, False)

Statement Coverage = $\frac{5}{8} \times 100 = \underline{62,5\%}$

Branch Coverage = $\frac{2}{6} \times 100 = \underline{33,3\%}$

3. Berechne die Anweisungsüberdeckung und die Zweigüberdeckung, wenn die Zeile print("Additional Statement 5") aus dem Code entfernt wird.

(1) is_shipping_free(30, 2, True)

Statement Coverage = $\frac{5}{7} \times 100 = \underline{71,4\%}$

Branch Coverage = $\frac{2}{6} \times 100 = \underline{33,3\%}$

(2) is_shipping_free(15, 1, False)

Statement Coverage = $\frac{4}{7} \times 100 = \underline{57,1\%}$

Branch Coverage = $\frac{3}{6} \times 100 = \underline{50\%}$

(3) is_shipping_free(15, 1, True)

Statement Coverage = $\frac{5}{7} \times 100 = \underline{71,4\%}$

Branch Coverage = $\frac{3}{6} \times 100 = \underline{50\%}$

(4) is_shipping_free(50, 1, False)

Statement Coverage = $\frac{5}{7} \times 100 = \underline{71,4\%}$

Branch Coverage = $\frac{2}{6} \times 100 = \underline{33,3\%}$